



Tarea 03

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Índice

1	Ejercicio 1	2
1.1	Respuestas	2
1.2	1	2
1.3	2	2
2	Ejercicio	2
2.1	Respuestas	2
3	Ejercicio 3	3
3.1	Respuestas	3
3.2	a	3
3.3	b	3
3.4	c	3
3.5	d	3
4	Ejercicio 4	3
4.1	Solución al Inciso a	3
4.2	Solución al Inciso b	5
4.3	Solución al Inciso c	7
5	Ejercicio 5	8
5.1	Solución	8

Ejercicio 1

Enunciado

En este ejercicio vamos a asumir que una variante de la Máquina de Turing es equivalente a la versión estándar (vista en clase) si el conjunto de lenguajes L que puede ser decidido por el modelo de la variante es el mismo conjunto de lenguajes que puede ser decidido por la versión estándar. Justifica tu respuesta.

- Una MT con una cinta infinita en ambas direcciones que se puede mover arbitrariamente en cualquier dirección. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \mathbb{Z}$$

donde el último entero especifica que tan lejos se mueve hacia la derecha (si es positivo) o a la izquierda (si es negativo).

- Una Máquina de Turing que utiliza el alfabeto infinito $\Gamma = \mathbb{N}$.
- Una Máquina que no puede moverse hacia la izquierda. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{-, \rightarrow\}$$

Respuestas

1

2

Ejercicio

Enunciado

Investiga un modelo de cómputo (diferente a los mencionados en clase y en esta tarea) que sea equivalente a la máquina de Turing. Describe y ejemplifica un cómputo (ejecución de un algoritmo) en dicho modelo.

Respuestas

Ejercicio 3

Enunciado

Prueba que la colección de lenguajes decidibles es cerrada bajo las siguientes operaciones:

- (a) Unión.
- (b) Intersección.
- (c) Concatenación.
- (d) Complemento.

¿Para cuáles de las operaciones anteriores se mantiene la cerradura para las clases P, NP ?

Respuestas

a

b

c

d

Ejercicio 4

Enunciado

Sea $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, con $k \in \mathbb{N}$.

- (a) Demuestra que Σ^* es contable.
- (b) ¿El conjunto de máquinas de Turing NO-Deterministas es contable? considera la versión de MT NO determinista vista en clase.
- (c) ¿Qué podemos concluir de las afirmaciones de los incisos anteriores?

Solución al Inciso a

Enunciado

Sea $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, con $k \in \mathbb{N}$. Demuestra que la cerradura de Kleene Σ^* es un conjunto **contable** (o **numerable**).

Datos

- **Alfabeto** (Σ): Es un conjunto finito de k símbolos, $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$.
- **Conjunto de cadenas de longitud n** (Σ^n): Es el conjunto formado por todas las secuencias de exactamente n símbolos tomados de Σ . Como en cada una de las n posiciones

hay k opciones posibles, la cardinalidad de este conjunto es estrictamente finita:

$$|\Sigma^n| = k^n$$

- **Cerradura de Kleene (Σ^*):** Es el conjunto de todas las cadenas finitas que se pueden construir con los símbolos del alfabeto Σ , incluyendo la cadena vacía ϵ (donde $|\epsilon| = 0$):

$$\Sigma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Sigma^n = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots$$

- **Conjunto Contable:** Un conjunto A es contable si existe una **función biyectiva** $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ (es decir, si es posible listar todos sus elementos en una secuencia ordenada sin omitir ni repetir ninguno).

P.D. que Σ^* es contable

Para demostrar que Σ^* es contable, construiremos una enumeración explícita asignándole a cada cadena $w \in \Sigma^*$ un índice entero único $i \in \mathbb{N}$ mediante el **orden lexicográfico por longitud**.

Regla de ordenamiento:

1. **Por longitud creciente:** Listamos primero la cadena de longitud 0, luego todas las cadenas de longitud 1, después las de longitud 2, y así sucesivamente.
2. **Por orden lexicográfico:** Para cadenas que comparten la misma longitud n , las ordenamos alfabéticamente fijando una jerarquía en los símbolos: $s_1 < s_2 < \dots < s_k$.

Enumeración

Aplicando esta regla, obtenemos la siguiente lista ordenada e infinita de elementos de Σ^* :

1. **Longitud $n = 0$ (Σ^0):** Contiene $k^0 = 1$ cadena:

$$w_1 = \epsilon$$

2. **Longitud $n = 1$ (Σ^1):** Contiene $k^1 = k$ cadenas:

$$w_2 = s_1, \quad w_3 = s_2, \quad \dots, \quad w_{k+1} = s_k$$

3. **Longitud $n = 2$ (Σ^2):** Contiene k^2 cadenas:

$$w_{k+2} = s_1 s_1, \quad w_{k+3} = s_1 s_2, \quad \dots, \quad w_{k+1+k^2} = s_k s_k$$

4. **Longitud $n = L$ (Σ^L):** Contiene k^L cadenas.

Dado que cada bloque de longitud Σ^n es **finito**, para cualquier cadena arbitraria $w \in \Sigma^*$ de longitud L , la cantidad de cadenas que la anteceden en la lista es finita y está dada por la suma de las potencias de k :

$$\text{Posición inicial de los elementos de } \Sigma^L = 1 + \sum_{n=0}^{L-1} k^n = 1 + \frac{k^L - 1}{k - 1} \quad (\text{para } k > 1)$$

Conclusión

- **Sobreyectividad:** Cualquier cadena posible $w \in \Sigma^*$ tiene una longitud finita L , por lo que ocupará una posición finita y bien definida $i \in \mathbb{N}$ en la lista.
- **Inyectividad:** Dos posiciones distintas $i \neq j$ corresponden a dos cadenas distintas $w_i \neq w_j$.

La asignación $f(i) = w_i$ establece una **biyección explícita entre $\mathbb{N}$ y Σ^*** , lo que prueba formalmente que Σ^* es un conjunto contable.

Solución al Inciso b

Enunciado

¿El conjunto de máquinas de Turing NO-Deterministas es contable? Considera la versión de MT NO determinista vista en clase.

Sí, el conjunto de todas las Máquinas de Turing No-Deterministas (MTND) es contable.

A pesar de que el no determinismo permite a la máquina ramificar sus cálculos y generar un árbol con múltiples rutas de decisión (árbol de cómputo), la estructura de cualquier MTND es estrictamente finita. Por lo tanto, el conjunto de todas las MTNDs posibles tiene cardinalidad numerable.

P.D. que el conjunto de máquinas de Turing NO-Deterministas es contable

Definición de la MTND

Una Máquina de Turing No-Determinista se define formalmente como una 7-tupla:

$$N = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r \rangle$$

Donde:

1. $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_{m-1}\}$ es un conjunto **finito** de m estados.
2. $\Sigma = \{s_1, \dots, s_k\}$ es el alfabeto **finito** de entrada.
3. $\Gamma = \{s_1, \dots, s_k, \sqcup, \dots, s_p\}$ es el alfabeto **finito** de la cinta.

4. $q_0 \in Q$ es el estado inicial, $q_a \in Q$ es el estado de aceptación y $q_r \in Q$ es el estado de rechazo.
5. δ es la **función de transición no-determinista**:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{\leftarrow, \rightarrow, -\})$$

o equivalentemente $\delta \subseteq (Q \times \Gamma) \times (Q \times \Gamma \times \{\leftarrow, \rightarrow, -\})$. Para cada par (q, s) , la máquina tiene un número **finito** de posibles transiciones.

Codificación de una MTND como una cadena binaria finita

Dado que los conjuntos Q, Σ, Γ son finitos y la función de transición δ contiene un número finito de pares y opciones de transición, **todos los elementos que conforman una MTND N se puede codificar como una cadena binaria de longitud finita $\langle N \rangle \in \{0, 1\}^*$** :

- **Codificación de Estados:** Los estados $q_0, q_1, \dots, q_{m-1}$ se representan con cadenas de ceros: $q_i \Rightarrow 0^{i+1}$.
- **Codificación del Alfabeto:** Los símbolos de Γ se representan análogamente: $s_j \Rightarrow 0^{j+1}$ (reservando una representación específica para el símbolo en blanco $\sqcup$).
- **Codificación de Movimientos:** Las direcciones $\{\leftarrow, \rightarrow, -\}$ se representan como: $- \Rightarrow 0, \leftarrow \Rightarrow 00, \rightarrow \Rightarrow 000$.
- **Codificación de las Transiciones:** Cada regla no-determinista de la forma $((q_i, s_j), (q_{i'}, s_{j'}, m))$ se codifica como un bloque delimitado por el símbolo 1:

$$0^{i+1} 1 0^{j+1} 1 0^{i'+1} 1 0^{j'+1} 1 0^{\text{movimiento}}$$

- **MTND Completa:** Una máquina no determinista N que tenga múltiples alternativas de transición para el mismo par de estado y símbolo simplemente lista todas sus reglas separadas por separadores dobles (11).

Dado que la descripción de N consta de un número finito de estados y reglas, la cadena codificada resultante $\langle N \rangle$ tiene una **longitud finita** $|\langle N \rangle|$.

Comprobación de que el conjunto de MTND es contable

Definimos la función f que asigna a cada Máquina de Turing No Determinista con su respectiva cadena binaria única que lo representa:

$$f : \mathcal{M}_{\text{ND}} \rightarrow \{0, 1\}^* \quad \text{donde} \quad f(N) = \langle N \rangle$$

- **Sobreyectividad (nota):** Creemos importante mencionar que la función de codificación f no es sobreyectiva sobre todo el conjunto $\{0, 1\}^*$ e incluso no es necesario que lo sea para demostrar que el conjunto es contable. Basta con que la función sea inyectiva, pues no es necesario construir una biyección directa contra todo el codominio.

De manera general, si existe una inyección $f : A \rightarrow B$, la cardinalidad de A es menor o igual a la de B ($|A| \leq |B|$). Como f es inyectiva, induce una **biyección** entre A y su **imagen** $\text{Im}(f) = f(A) \subseteq B$.

- **Inyectividad:** Dos máquinas no deterministas distintas $N_1 \neq N_2$ difieren en al menos un estado, símbolo o regla de transición no determinista. Por lo tanto, sus representaciones binarias son distintas: $\langle N_1 \rangle \neq \langle N_2 \rangle$.

Esto establece que el conjunto de todas las MTNDs ($\mathcal{M}_{\text{ND}}$) es biyectivo con un subconjunto de todas las cadenas binarias $\{0,1\}^*$. Cabe señalar que f no sea biyectiva con todas las cadenas posibles de $\{0,1\}^*$, porque no cualquier cadena binaria resulta ser una máquina válida (por ejemplo 11111).

Conclusión

En el **inciso (a)** demostramos que para cualquier alfabeto finito Σ , la cerradura de Kleene Σ^* (y en particular $\{0,1\}^*$) es un conjunto **contable (numerable)**. Además, todo subconjunto de un conjunto contable es a su vez **contable o finito**, y como $\mathcal{M}_{\text{ND}}$ equivale a un subconjunto de $\{0,1\}^*$, concluimos que **el conjunto de todas las Máquinas de Turing No Deterministas es contable**.

Solución al Inciso c

Enunciado

¿Qué podemos concluir de las afirmaciones de los incisos anteriores?

De la combinación de los incisos **(a)** y **(b)** —junto con la teoría de complejidad y computabilidad vista en el curso— consideramos las siguientes ideas:

1. Igualdad de Cardinalidad entre Algoritmos Deterministas y No Deterministas

De acuerdo al **inciso (a)** demostramos que el conjunto de cadenas finitas Σ^* (y por lo tanto $\{0,1\}^*$) es **contable**, lo que implica que el conjunto de todas las Máquinas de Turing Deterministas (MTD) es contable; siendo su demostración prácticamente análoga a la que hicimos para las MTND, lo único que cambia es la descripción de la función de transición y por ende su codificación, pero manteniendo el número finito de posibles transiciones.

En el **inciso (b)** se demostró que el conjunto de todas las Máquinas de Turing No Deterministas (MTND) también es **contable**.

Por lo tanto, ambos modelos tienen exactamente la misma cantidad de elementos:

$$|\mathcal{M}_{\text{D}}| = |\mathcal{M}_{\text{ND}}|$$

El no determinismo permite a una máquina ramificar sus cálculos en un árbol de decisiones, pero **no incrementa la cantidad de algoritmos que se pueden especificar en el conjunto universo**. La descripción de cualquier máquina (determinista o no determinista) sigue siendo una cadena finita de símbolos.

2. Existencia Absoluta de Problemas Indecidibles (Principio del Palomar)

Un **problema de decisión** sobre un alfabeto Σ es una función $f : \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$, la cual equivale a seleccionar un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$.

El conjunto de todos los problemas de decisión posibles corresponde al conjunto potencia $\mathcal{P}(\Sigma^*)$.

Dado que Σ^* es un conjunto contable (demostrado en el inciso a), su conjunto potencia $\mathcal{P}(\Sigma^*)$ es **incontable** por el Teorema de Cantor y la prueba de diagonalización.

Tenemos por el Principio del Palomar:

- **Palomares (Algoritmos/Máquinas):** Cantidad contable.
- **Palomas (Problemas de decisión):** Cantidad incontable.

Como hay estrictamente más problemas que Máquinas de Turing (tanto deterministas como no deterministas), se concluye que **existen infinitos problemas que no pueden ser resueltos por ningún algoritmo posible (problemas indecidibles)**.

3. El No Determinismo NO Supera la Frontera de la Computabilidad

Aunque el no determinismo es una herramienta teórica poderosa para definir clases de complejidad como NP, **no amplía el conjunto de problemas que son computables en sentido absoluto**.

Una MTND no puede decidir problemas que sean fundamentalmente indecidibles para una MTD (como el *Problema del Paro*).

Esto reafirma la **Tesis de Church-Turing**: el conjunto de lenguajes decidibles/reconocibles por cualquier modelo razonable de cómputo (ya sean MTs de una cinta, k -cintas, RAMs o MTNDs) coincide exactamente con la clase de lenguajes procesables por la Máquina de Turing estándar.

Ejercicio 5

Enunciado

Investiga ejemplos de problemas no computables. Ejemplifica los problemas y justifica por qué no son computables.

Solución

Un **problema de decisión** (formalizado como un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ o una función $f : \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$) es **no computable** (o **indecidible**) si **no existe ninguna Máquina de Turing M capaz de resolverlo y detenerse para todas las entradas posibles**.

Si un problema es indecidible, significa que ningún algoritmo podrá jamás dar una respuesta correcta de forma garantizada para cualquier ejemplar del problema en un tiempo finito y eficiente (en tiempo polinomial).

A continuación, presentamos el análisis correspondiente para 2 problemas no computables:

Ejemplo 1: El Problema de Correspondencia de Post (*Post Correspondence Problem* — PCP)

Definición: Dado un conjunto finito de “dominós” o pares de cadenas $P = \left\{ \left[\frac{u_1}{v_1} \right], \left[\frac{u_2}{v_2} \right], \dots, \left[\frac{u_k}{v_k} \right] \right\}$ sobre algún alfabeto, determinar si existe una secuencia de índices $i_1, i_2, \dots, i_m$ (con posibles repeticiones) tal que la concatenación de las cadenas superiores sea exactamente igual a la concatenación de las cadenas inferiores:

$$u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_m} = v_{i_1} v_{i_2} \dots v_{i_m}$$

Ejemplar:

Considera las siguientes 3 fichas:

$$F_1 = \left[\frac{a}{b} \right], \quad F_2 = \left[\frac{a}{aa} \right], \quad F_3 = \left[\frac{aab}{a} \right]$$

- ¿Existe una coincidencia? **Sí.** La secuencia de fichas (F_2, F_3, F_1, F_2) da:
 - **Cadena Superior:** $a + aab + a + a = \mathbf{aaabaa}$
 - **Cadena Inferior:** $aa + a + b + aa = \mathbf{aaabaa}$
- El problema general del PCP exige determinar si **cualquier** conjunto arbitrario de fichas dado tiene o no una solución.

El PCP se demuestra indecidible mediante una **reducción desde el Problema de Aceptación de la MT**. Se demuestra que cualquier configuración de cómputo de una Máquina de Turing (la secuencia de configuraciones válidas $C_1 \vdash C_2 \vdash \dots \vdash C_k$) se puede codificar como una colección de fichas del PCP.

Una coincidencia en el PCP existe **si y sólo si** la Máquina de Turing alcanza un estado de aceptación. Dado que determinar si una MT acepta una entrada es indecidible, el **PCP es no computable**.

Ejemplo 2: El Problema del Lenguaje Vacío de una MT y Teorema de Rice

Definición: Dada la descripción de una Máquina de Turing M , determinar si el lenguaje que reconoce es completamente vacío:

$$E_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset \}$$

Ejemplar: Preguntarse si existe al menos una entrada w para la cual la máquina M responda “Aceptar”, o si por el contrario no acepta absolutamente ninguna cadena del universo.

El **Teorema de Rice** establece que *cualquier propiedad semántica no trivial de los lenguajes reconocidos por Máquinas de Turing es indecidible*.

1. Ser un lenguaje vacío ($L(M) = \emptyset$) es una **propiedad semántica** (depende del lenguaje aceptado por la máquina, no de su sintaxis).
2. Es **no trivial** porque algunas MTs reconocen el lenguaje vacío y otras no.

Por el Teorema de Rice, **El Problema del Lenguaje Vacío de una MT es automáticamente no computable**.